


**INTELLIGENZA ARTIFICIALE E
MACHINE LEARNING**

A.A. 2023-2024

PROVA INTERMEDIA DEL 14 GIUGNO 2024

COGNOME E NOME

MATRICOLA

REGOLAMENTO

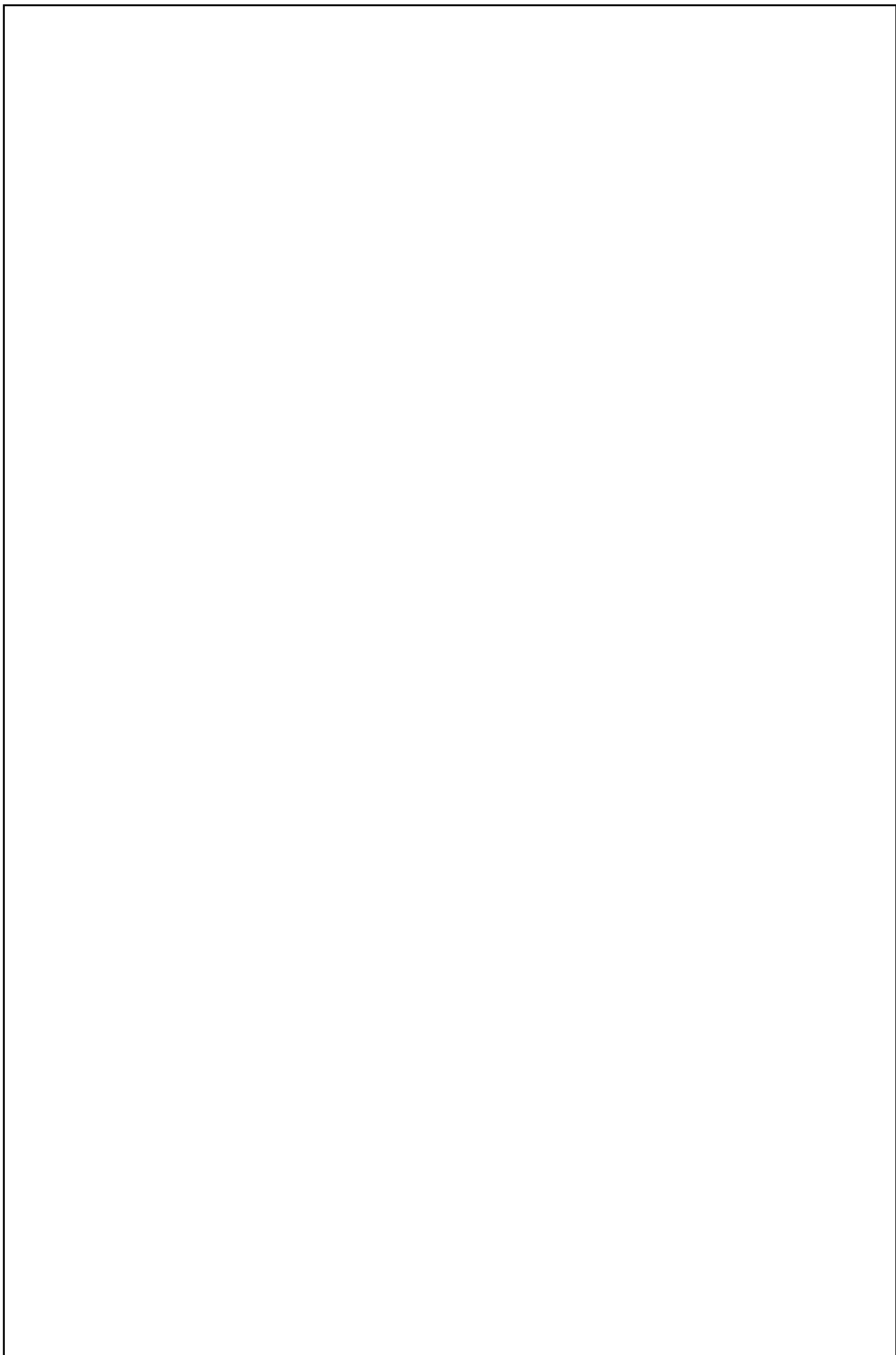
- 100 minuti per terminare la prova.
- Il presente plico pinzato deve essere compilato con cognome, nome, numero di matricola, e firmato.
- I compiti non compilati, non firmati, o con fogli mancanti, non saranno considerati validi e quindi non saranno corretti.
- Sarà valutato solo quanto scritto su questi fogli.
- Non è consentito consultare testi, né appunti.
- Non è consentito utilizzare calcolatrici di alcun tipo.
- Telefoni cellulari, iWatch e simili devono essere spenti e tenuti bene in vista sul banco.
- Le risposte devono essere scritte negli appositi riquadri; qualsiasi testo esterno ad essi non sarà preso in considerazione.

FIRMA

ESERCIZIO 1 (7 PUNTI)

Descrivere in cosa consiste il processo di *apprendimento (learning)*, introducendo i concetti di *parametri* e *funzione obiettivo*. Illustrare, anche con esempi (obbligatori!), le principali tipologie di apprendimento che si possono incontrare nel Machine Learning.

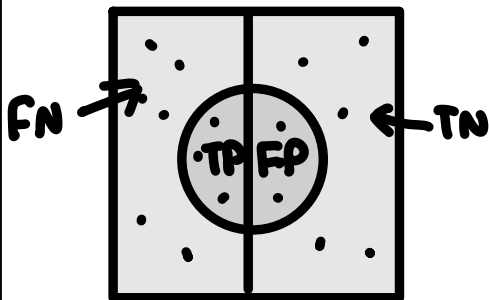




ESERCIZIO 2 (6 PUNTI)

Definire, anche con esempi (obbligatori!), le metriche di *Precision* e *Recall* e il loro utilizzo nella valutazione dei sistemi di Machine Learning. Illustrare, inoltre, le curve *Precision-Recall* e come possono essere ricavate.

PRECISION E RECALL SONO DUE METRICHE FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE.



PRECISION CI INDICA QUANTO È ACCURATO IL NOSTRO SISTEMA

$$\text{PRECISION} = \frac{TP}{TP + FP} \quad \frac{a}{a+b}$$

DEI DOCUMENTI SELEZIONATI, QUANTI SONO PERTINENTI?

INDICA QUANTI SONO EFFETTIVAMENTE POSITIVI TRA TUTTI I POSITIVI.

RECALL INDICA QUANTO È SELETTIVO IL NOSTRO SISTEMA.

$$\text{RECALL} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{a} = \text{TPR} \quad \frac{a}{a+c}$$

QUANTI SONO STATI DICHIARATI POSITIVI TRA TUTTI I POSITIVI

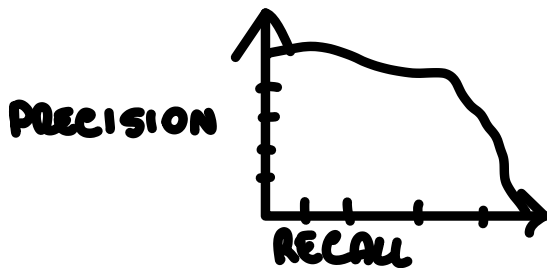
QUANTI DOCUMENTI PERTINENTI SONO STATI SELEZIONATI?

PER COMPRENDERE MEGLIO PRECISION E RECALL ABBIAMO VISTO ANCHE LA MATRICE DI CONFUSIONE 2x2 IN UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE BINARIA DOVE IL DIGIT 5 È LA CLASSE POSITIVA, NEGATIVE È IL RESTO DEL MONDO

		PREDICTED		
		NEG.	POS.	
ACTUAL	NEG	1 2 3	6	FP
	POS	5 5	5 5 5	TP

TN (freccia da NEG a NEG)
 FN (freccia da NEG a POS)
 RECALL (freccia da TP a POS)
 PRECISION (freccia da TP a NEG)
 Precision: $\frac{3}{4}$
 Recall: $\frac{3}{5}$

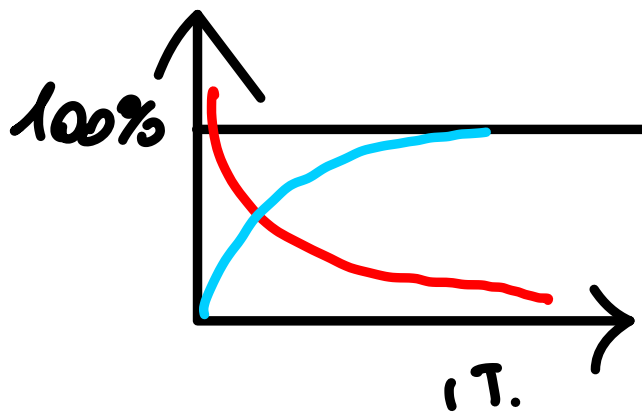
PER QUANTO RIGUARDA LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, VARIANDO LA SOGLIA DI DECISIONE, PER OGNI VALORE DELLA SOGLIA AVREMO UN CORRISPONDENTE VALORE DI PRECISION E RECALL

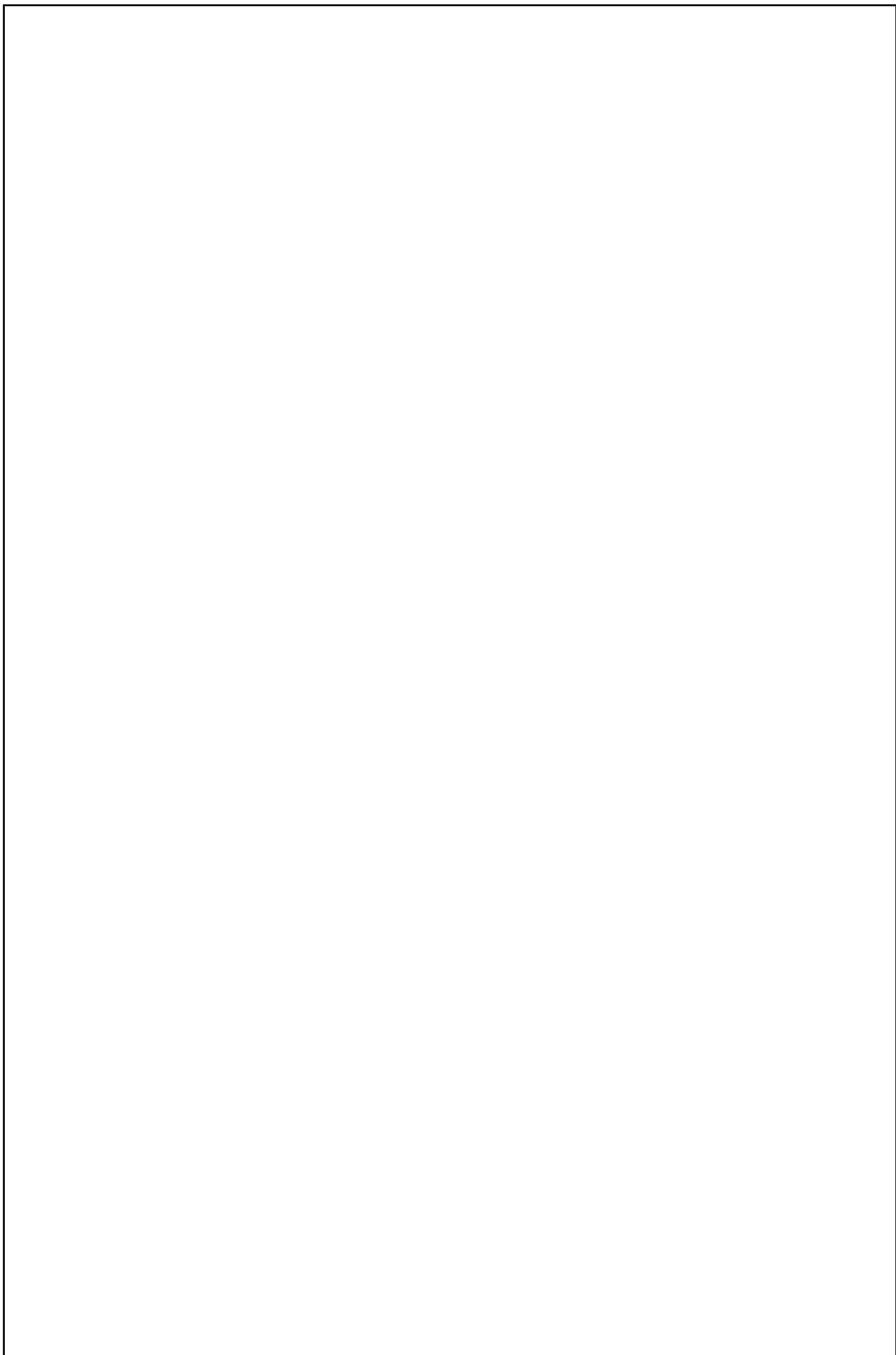


ABBIAMO INOLTRE VISTO DUE PARAMETRI SENSITIVITY E SPECIFICITY UTILIZZATI NELL'AMBITO DEI TEST (ES. TAMPONE COVID 19). SENSITIVITY È LA RECALL (CHE PERCENTUALE DI INFETTI È EFFETTIVAMENTE RISULTATA POSITIVA?). SPECIFICITY CI INDICA INVECE QUANTI NEGATIVI SONO STATI CLASSIFICATI CORRETTAMENTE. (QUANTI NON-INFETTI SONO STATI INDICATI COME SANI?)

ESERCIZIO 3 (5 PUNTI)

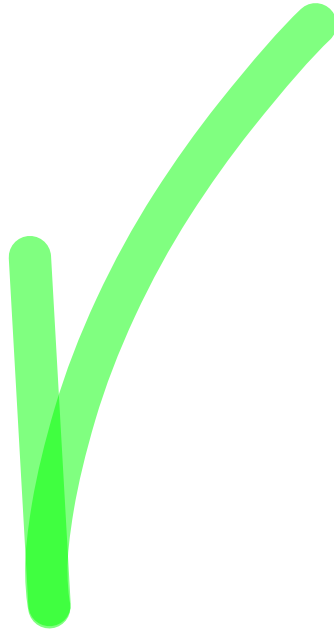
Illustrare, anche con esempi e schemi (obbligatori!), la procedura per l'utilizzo corretto di un dataset nello sviluppo e nella valutazione dei modelli di Machine Learning.



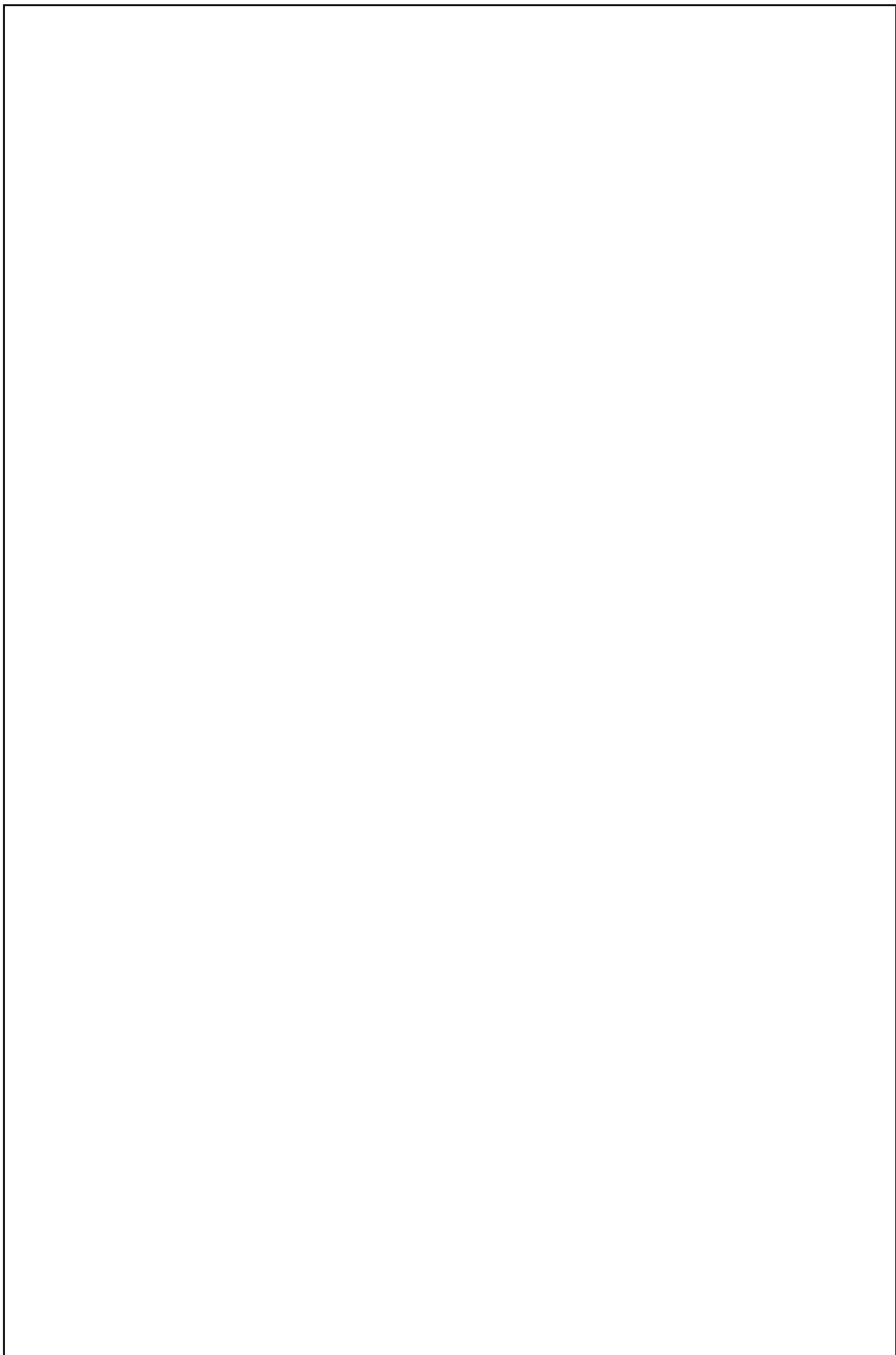


ESERCIZIO 3 (7 PUNTI)

Classificazione binaria: Illustrare (anche con esempi) in cosa consiste tale task. Successivamente, definire e discutere le modalità e le metriche che possono essere adottate per valutare le prestazioni di un sistema di classificazione binario.



✓



ESERCIZIO 3 (8 PUNTI)

Classificatore di Bayes. Descrivere le basi teoriche (i.e., Teorema di Bayes) e la regola di classificazione. Illustrare - ad alto livello - le peculiarità degli approcci parametrici e non parametrici, specificando quando è preferibile utilizzare gli uni o gli altri, con le opportune motivazioni.

Siano date due distribuzioni multinormali identificate dai seguenti parametri:

$$\mu_1 = \begin{bmatrix} 10,90 \\ -0,43 \end{bmatrix}$$

$$\mu_2 = \begin{bmatrix} 2,87 \\ 2,90 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1,53 & 1,27 \\ 1,27 & 1,61 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_2^{-1} = \begin{bmatrix} 0,41 & -0,14 \\ -0,14 & 0,35 \end{bmatrix}$$

$$|\Sigma_1| = 1,170996$$

$$|\Sigma_2| = 8,005816$$

$$P(w_1) = 0,55$$

$$P(w_2) = 0,45$$

Nell'ipotesi dell'impiego di un classificatore di Bayes multinormale, calcolare per il punto:

$$x = \begin{bmatrix} 7,05 \\ 0,96 \end{bmatrix}$$

- le densità di proprietà condizionate;
- le probabilità a posteriori;
- l'indice della classe restituita in output.

N.B. Illustrare tutti i passi necessari per la soluzione dell'esercizio, motivando la risposta, descrivendo le formule impiegate e impostando i calcoli senza necessariamente risolverli.

Calcolo le densità di probabilità condizionate

$$P(x|w_i) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_i|^{1/2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu_i)^T \cdot \Sigma_i^{-1}(x-\mu_i)\right)$$

$\downarrow$ DETERMINANTE DELLA MATRICE DI COVARIANZA $\downarrow$ MATRICE INVERSA DELLA MATRICE DI COVARIANZA

$$x - \mu_1 = \begin{bmatrix} 7,05 \\ 0,96 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10,90 \\ -0,43 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3,85 \\ 1,39 \end{bmatrix}$$

$$P(x|w_1) = \frac{1}{(2\pi) \sqrt{|\Sigma_1|}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3,85 \\ 1,39 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1,53 & 1,27 \\ 1,27 & 1,61 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3,85 \\ 1,39 \end{bmatrix}}$$

$$x - \mu_2 = \begin{bmatrix} 1,05 \\ 0,96 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2,87 \\ 2,90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,18 \\ -1,94 \end{bmatrix}$$

$$P(x|w_2) = \frac{1}{(2\pi) \sqrt{|\Sigma_2|}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4,18 \\ -1,94 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,41 & -0,14 \\ -0,14 & 0,35 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4,18 \\ -1,94 \end{bmatrix}}$$

PER CALCOLARE LA PROBABILITA' A POSTERIORI CON IL TEOREMA DI BAYES HO BISOGNO DELLA DENSITA' DI PROBABILITA' ASSOLUTA

$$P(x) = \sum_{i=1}^N P(x|w_i) \cdot P(w_i) = P(x|w_1) \cdot P(w_1) + P(x|w_2) \cdot P(w_2)$$

CALCOLO LA PROBABILITA' A POSTERIORI CON IL TEOREMA DI BAYES

$$P(w_i|x) = \frac{P(x|w_i) \cdot P(w_i)}{P(x)}$$

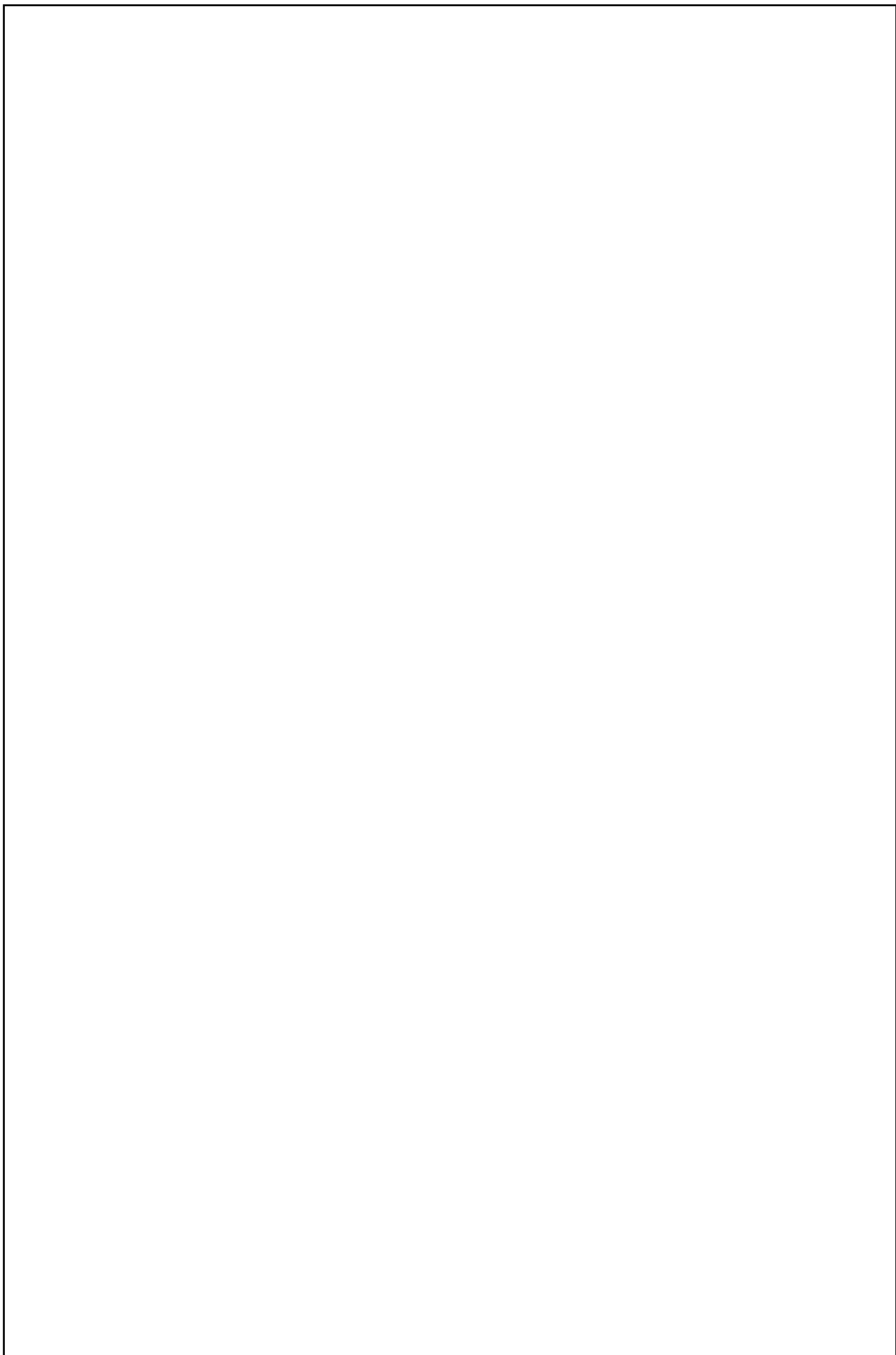
$$P(w_1|x) = \frac{P(x|w_1) \cdot P(w_1)}{P(x)}$$

$$P(w_2|x) = \frac{P(x|w_2) \cdot P(w_2)}{P(x)}$$

GRAZIE ALLA REGOLA DI CLASSIFICAZIONE DI BAYES OTTIENGO L'INDICE DELLA CLASSE RESTITUITA IN OUTPUT

$$b = \underset{i=0\dots5}{\operatorname{ARGMAX}} (P(w_i|x)) = \operatorname{ARGMAX} (P(w_1|x), P(w_2|x))$$

SE NON HO BISOGNO DELL'INDICE DI CONFIDENZA POSSO OMETTERE IL DENOMINATORE



**INTELLIGENZA ARTIFICIALE E
MACHINE LEARNING**

A.A. 2022-2023

PROVA INTERMEDIA DEL 15 GIUGNO 2023

COGNOME E NOME

MATRICOLA

REGOLAMENTO

- 90 minuti per terminare la prova.
- Il presente plico pinzato deve essere compilato con cognome, nome, numero di matricola, e firmato.
- I compiti non compilati, non firmati, o con fogli mancanti, non saranno considerati validi e quindi non saranno corretti.
- Sarà valutato solo quanto scritto su questi fogli.
- Non è consentito consultare testi, né appunti.
- Non è consentito utilizzare dispositivi elettronici di alcun tipo se non semplici calcolatrici.
- Telefoni cellulari, iWatch e simili devono essere spenti e tenuti bene in vista sul banco.
- Le risposte devono essere scritte negli appositi riquadri; qualsiasi testo esterno ad essi non sarà preso in considerazione.

FIRMA

ESERCIZIO 1 (12 PUNTI)

Classificatore di Bayes. Descrivere le basi teoriche (i.e., Teorema di Bayes) e la regola di classificazione. Illustrare - ad alto livello - le peculiarità degli approcci parametrici e non parametrici, specificando quando è preferibile utilizzare gli uni o gli altri, con le opportune motivazioni.

Date tre distribuzioni multinormali identificate dai seguenti parametri:

$$\mu_1 = \begin{bmatrix} 2,39 \\ 1,58 \\ 4,64 \end{bmatrix} \quad \mu_2 = \begin{bmatrix} 4,31 \\ 1,23 \\ 1,82 \end{bmatrix} \quad \mu_3 = \begin{bmatrix} 1,93 \\ 2,48 \\ 7,66 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = I \text{ (matrice identità)}$$

$$P(w_1) = P(w_2) = P(w_3)$$

si vuole individuare la classe assegnata al seguente pattern:

$$p = \begin{bmatrix} 5,13 \\ 1,74 \\ 7,68 \end{bmatrix}$$

da un classificatore di Bayes multinormale.

N.B. Illustrare tutti i passi necessari per la soluzione dell'esercizio, motivando la risposta, descrivendo le formule impiegate e impostando i calcoli senza necessariamente risolverli.

PRIMA TROVO LA DENSITA' DI PROBABILITA' CONDIZIONATA

$$P(p|w_1) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2} \cdot |\Sigma_1|^{1/2}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} (p - \mu_1)^t \Sigma_1^{-1} (p - \mu_1) \right]$$

$\downarrow$
MATRICE INVERSA DELLA MATRICE DI COVARIANZA

$\downarrow$
VETTORE MEDIO

$$P(p|w_2) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2} \cdot |\Sigma_2|^{1/2}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} (p - \mu_2)^t \Sigma_2^{-1} (p - \mu_2) \right]$$

$\downarrow$
DET. MATRICE DI COVARIANZA

$$P(p|w_3) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2} \cdot |\Sigma_3|^{1/2}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} (p - \mu_3)^t \Sigma_3^{-1} (p - \mu_3) \right]$$

POI TROVO LA PROBABILITA' A PRIORI

$$P(w_1) = P(w_2) = P(w_3)$$

SUCCESSIVAMENTE TROVO LA DENSITA' DI PROBABILITA' ASSOLUTA

$$P(p) = \sum_{i=1}^S P(p|w_i) \cdot P(w_i)$$

ORA CALCOLO LA PROBABILITA' A POSTERIORI PER OGNI CLASSE

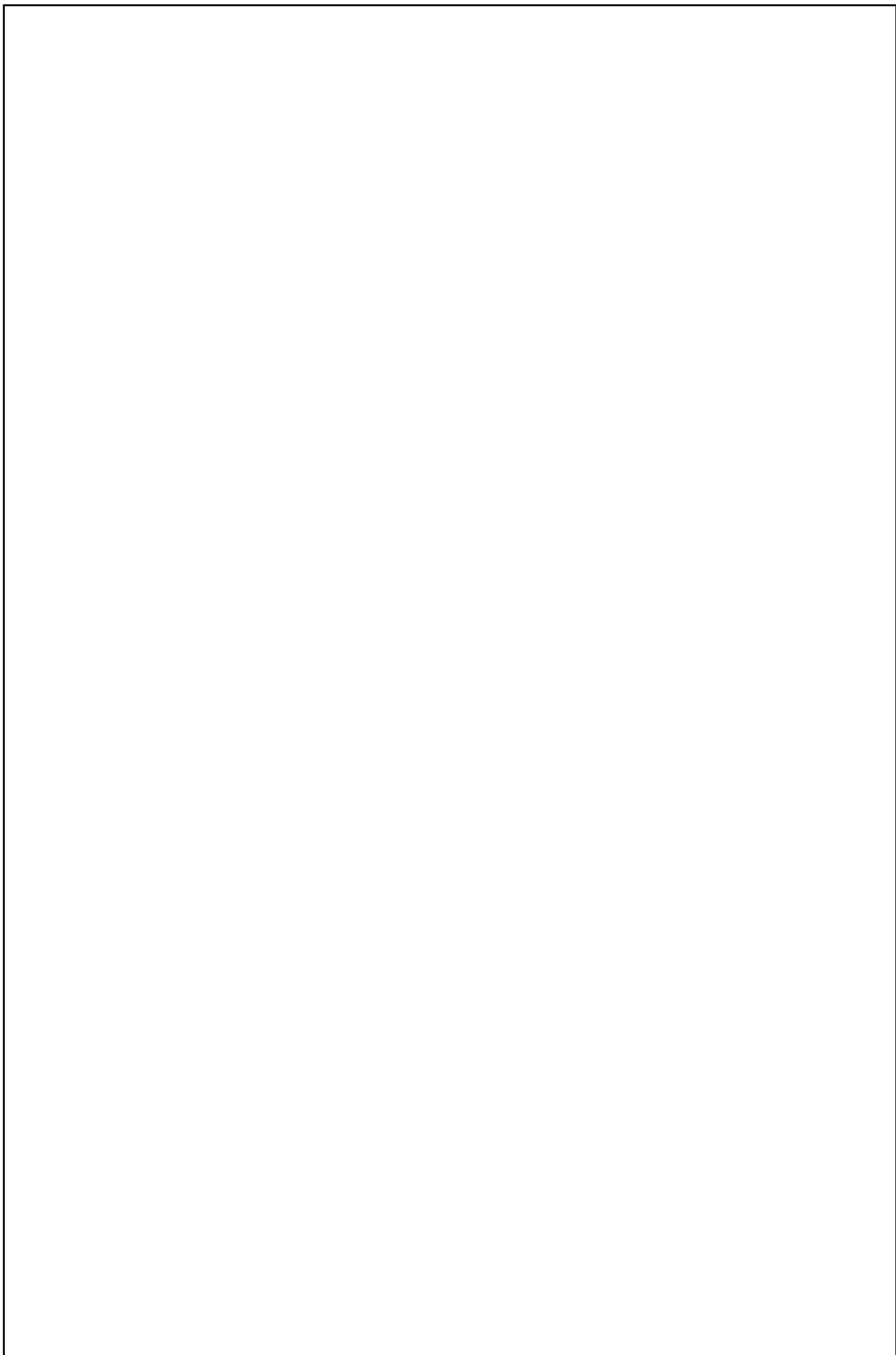
$$P(w_1|p) = \frac{P(p|w_1) \cdot P(w_1)}{P(p)}$$

$$P(w_2|p) = \frac{P(p|w_2) \cdot P(w_2)}{P(p)}$$

$$P(w_3|p) = \frac{P(p|w_3) \cdot P(w_3)}{P(p)}$$

ORA SCELGO LA CLASSE A CUI VERRA' ASSEGNATO IL PATTERN SECONDO LA REGOLA DI CLASSIFICAZIONE

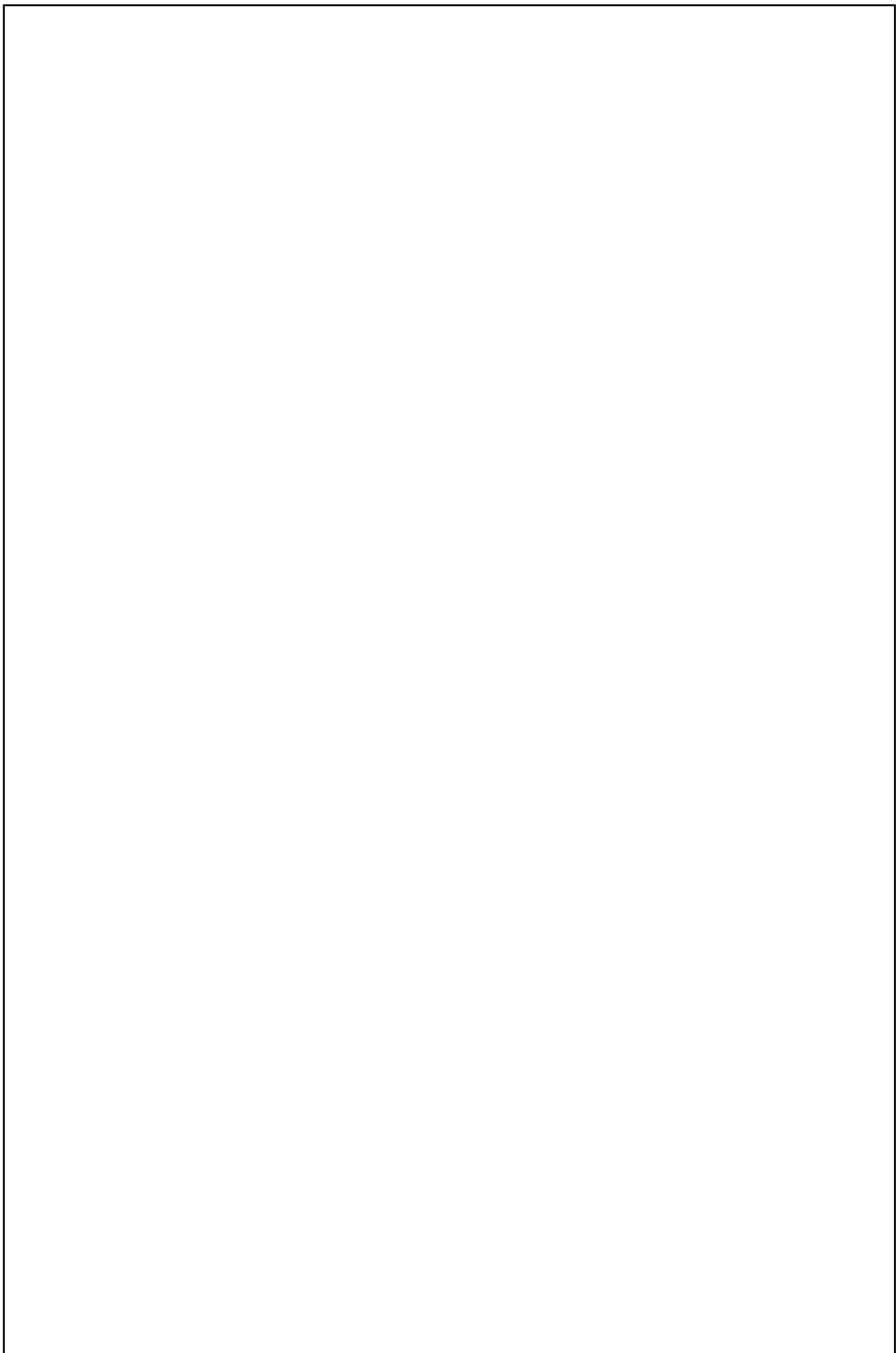
$$b = \underset{i=1 \dots S}{\operatorname{argmax}} (P(w_i|p))$$



ESERCIZIO 2 (8 PUNTI)

Valutazione delle prestazioni di un sistema di classificazione: definire e discutere le modalità e le metriche che possono essere impiegate per tale scopo.





ESERCIZIO 3 (9 PUNTI)

Classificatore di Bayes. Descrivere le basi teoriche (i.e., Teorema di Bayes) e la regola di classificazione. Illustrare - ad alto livello - le peculiarità degli approcci parametrici e non parametrici, specificando quando è preferibile utilizzare gli uni o gli altri, con le opportune motivazioni.

Siano date due distribuzioni multinormali identificate dai seguenti parametri:

$$\mu_1 = \begin{bmatrix} 4,91 \\ -2,02 \end{bmatrix}$$

$$\mu_2 = \begin{bmatrix} 2,23 \\ -3,00 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0,40 & 0,18 \\ 0,18 & 2,23 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_2^{-1} = \begin{bmatrix} 0,35 & 0,17 \\ 0,17 & 0,93 \end{bmatrix}$$

$$|\Sigma_1| = 1,159678$$

$$|\Sigma_2| = 3,415143$$

$$P(w_1) = 0,40$$

$$P(w_2) = 0,60$$

Nell'ipotesi dell'impiego di un classificatore di Bayes multinormale, calcolare per il punto:

$$x = \begin{bmatrix} 3,80 \\ -2,40 \end{bmatrix}$$

- le densità di proprietà condizionate;
- le probabilità a posteriori;
- l'indice della classe restituita in output.

N.B. Illustrare tutti i passi necessari per la soluzione dell'esercizio, motivando la risposta, descrivendo le formule impiegate e impostando i calcoli senza necessariamente risolverli.

CALCOLO LE DENSITA' DI PROBABILITA' CONDIZIONATE

$$P(x|w_i) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \mu_i)^t \cdot \Sigma^{-1} (x - \mu_i) \right]$$

$\downarrow$
DETERMINANTE
DELLA MATRICE
DI COVARIANZA

$\rightarrow$ MATRICE INVERSA
DELLA MATRICE DI
COVARIANZA

$$P(x|w_1) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2} |\Sigma_1|^{1/2}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \mu_1)^t \cdot \Sigma_1^{-1} (x - \mu_1) \right]$$

$$P(x|w_2) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2} |\Sigma_2|^{1/2}} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \mu_2)^t \cdot \Sigma_2^{-1} (x - \mu_2) \right]$$

PER POTER CALCOLARE LE PROBABILITA' A POSTERIORI CON IL TEOREMA DI BAYES HO BISOGNO DELLA DENSITA' DI PROBABILITA' ASSOLUTA

$$P(x) = \sum_{i=1}^5 P(x|w_i) \cdot P(w_i) = \sum_{i=1}^2 P(x|w_i) \cdot P(w_i)$$

ORA CALCOLO LE PROBABILITA' A POSTERIORI:

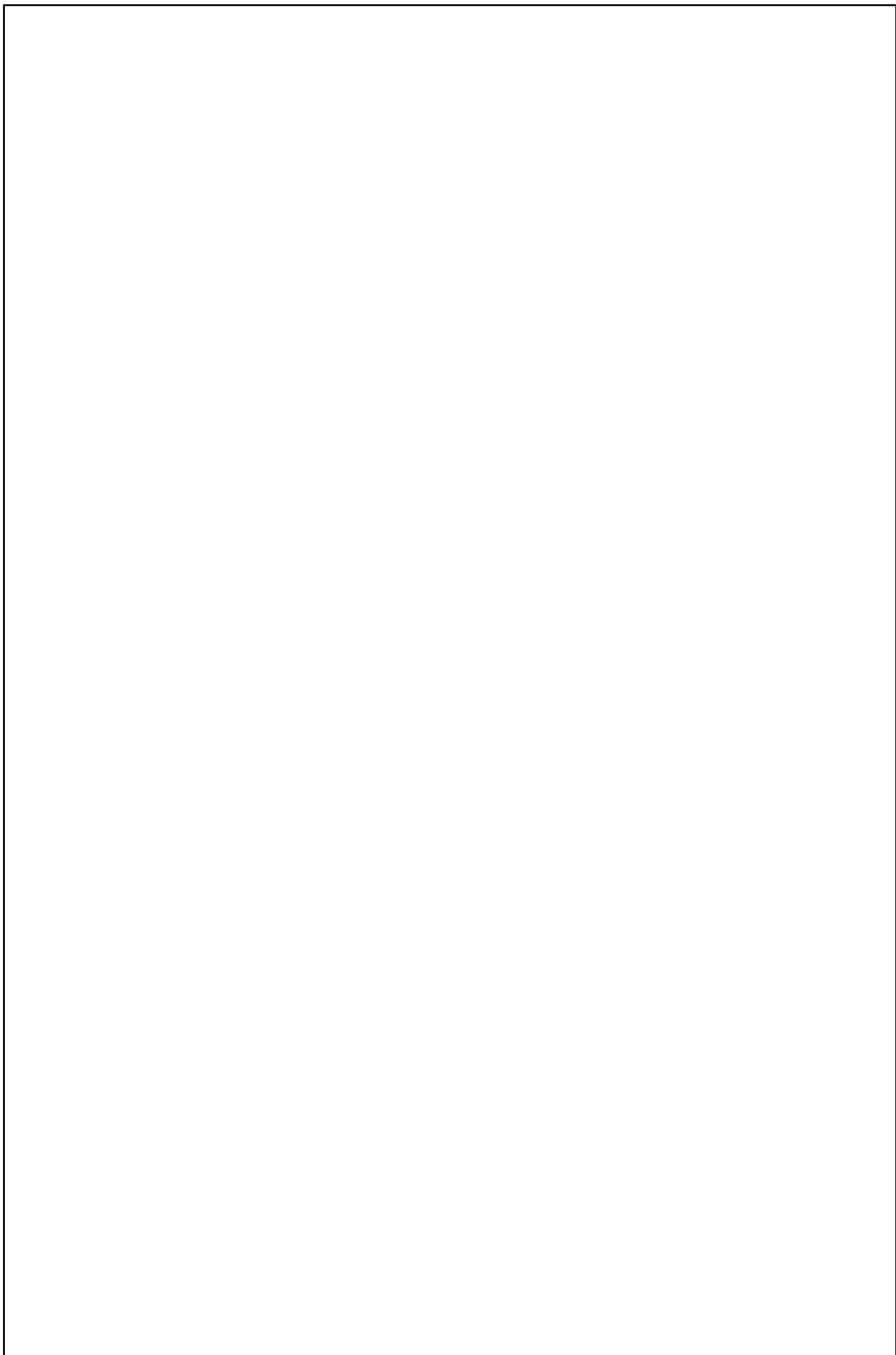
$$P(w_1|x) = \frac{P(x|w_1) \cdot P(w_1)}{P(x)}$$

$$P(w_1|x) = \frac{P(x|w_1) \cdot P(w_1)}{P(x)}$$

$$P(w_2|x) = \frac{P(x|w_2) \cdot P(w_2)}{P(x)}$$

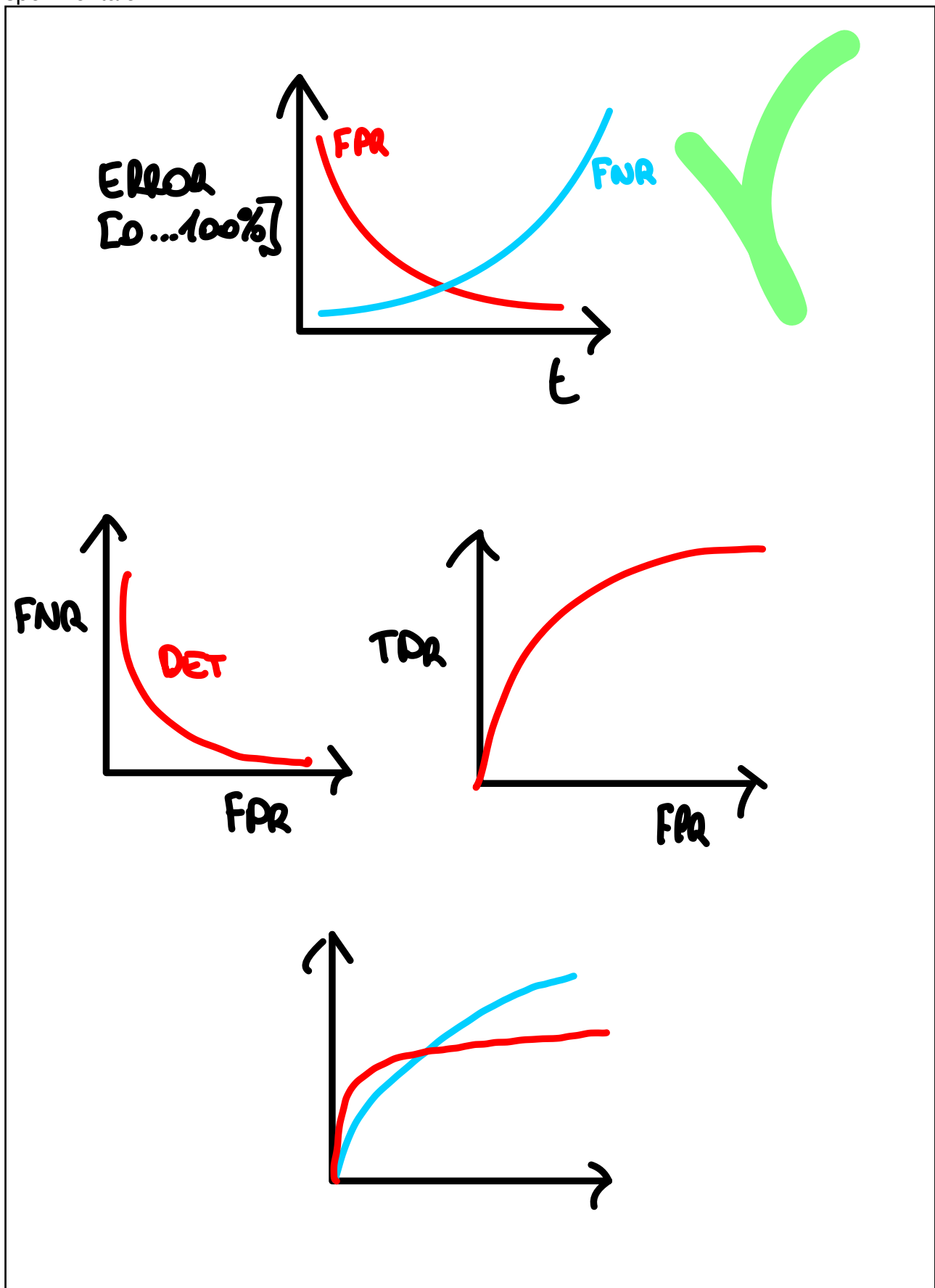
ORA CON LA REGOLA DI CLASSIFICAZIONE DI BAYES TROVO L'INDICE DELLA CLASSE RESTITUITA IN OUTPUT

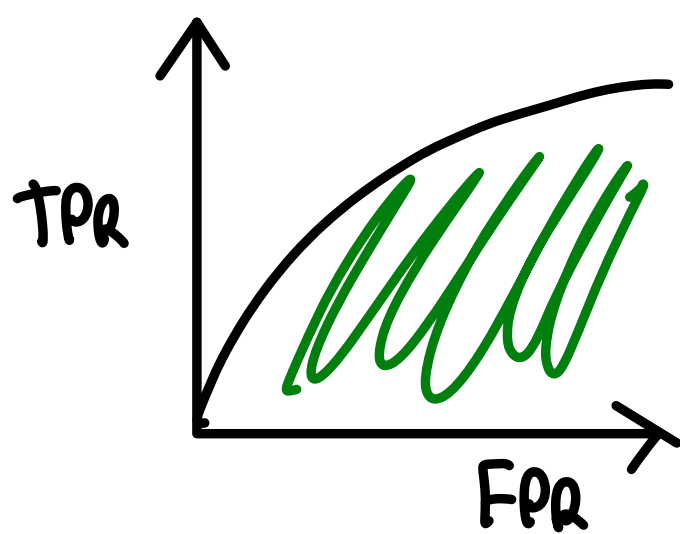
$$b = \underset{i=1..5}{\operatorname{ARGMAX}} (P(w_i|x))$$



ESERCIZIO 4 (6 PUNTI)

Illustrare, anche con esempi (obbligatori!), cosa si intende per sistemi con soglia e quali sono le metriche e le rappresentazioni che possono essere adottate per la loro valutazione sperimentale.





ESERCIZIO 3 (9 PUNTI)

Classificatore di Bayes. Descrivere le basi teoriche (i.e., Teorema di Bayes) e la regola di classificazione. Illustrare - ad alto livello - le peculiarità degli approcci parametrici e non parametrici, specificando quando è preferibile utilizzare gli uni o gli altri, con le opportune motivazioni.

Date tre distribuzioni multinormali identificate dai seguenti parametri:

$$\mu_1 = \begin{bmatrix} 3,27 \\ 2,21 \\ 4,23 \end{bmatrix} \quad \mu_2 = \begin{bmatrix} 2,79 \\ 3,58 \\ 1,64 \end{bmatrix} \quad \mu_3 = \begin{bmatrix} 5,79 \\ 3,05 \\ 2,83 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = I \text{ (matrice identità)}$$

$$P(w_1) = P(w_2) = P(w_3)$$

si vuole individuare la classe assegnata al seguente pattern:

$$p = \begin{bmatrix} 4,61 \\ 2,18 \\ 3,84 \end{bmatrix}$$

da un classificatore di Bayes multinormale.

N.B. Illustrare tutti i passi necessari per la soluzione dell'esercizio, motivando la risposta, descrivendo le formule impiegate e impostando i calcoli senza necessariamente risolverli.

PER INDICARE LA CLASSE ASSOCIATA AL SEGUENTE PATTERN DEVO UTILIZZARE LA REGOLA DI CLASSIFICAZIONE DI BAYES, PER FARLO HO BISOGNO DI TROVARE LE PROBABILITÀ A POSTERIORI GRAZIE AL TEOREMA DI BAYES

— CALCOLO LE DENSITÀ DI PROBABILITÀ CONDIZIONATE

$$P(p|w_i) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} (p - \mu_i)^T \Sigma^{-1} (p - \mu_i)\right)$$

$\downarrow$ 3 $\downarrow$ DETERMINANTE DELLA MATRICE DI COVARIANZA $\downarrow$ MATRICE INVERSA DELLA MATRICE DI COVARIANZA

SUCCESSIVAMENTE CALCOLO LE PROBABILITÀ A PRIORI

$$P(w_i) =$$

ORA TROVO LA DENSITÀ DI PROBABILITÀ ASSOLUTA

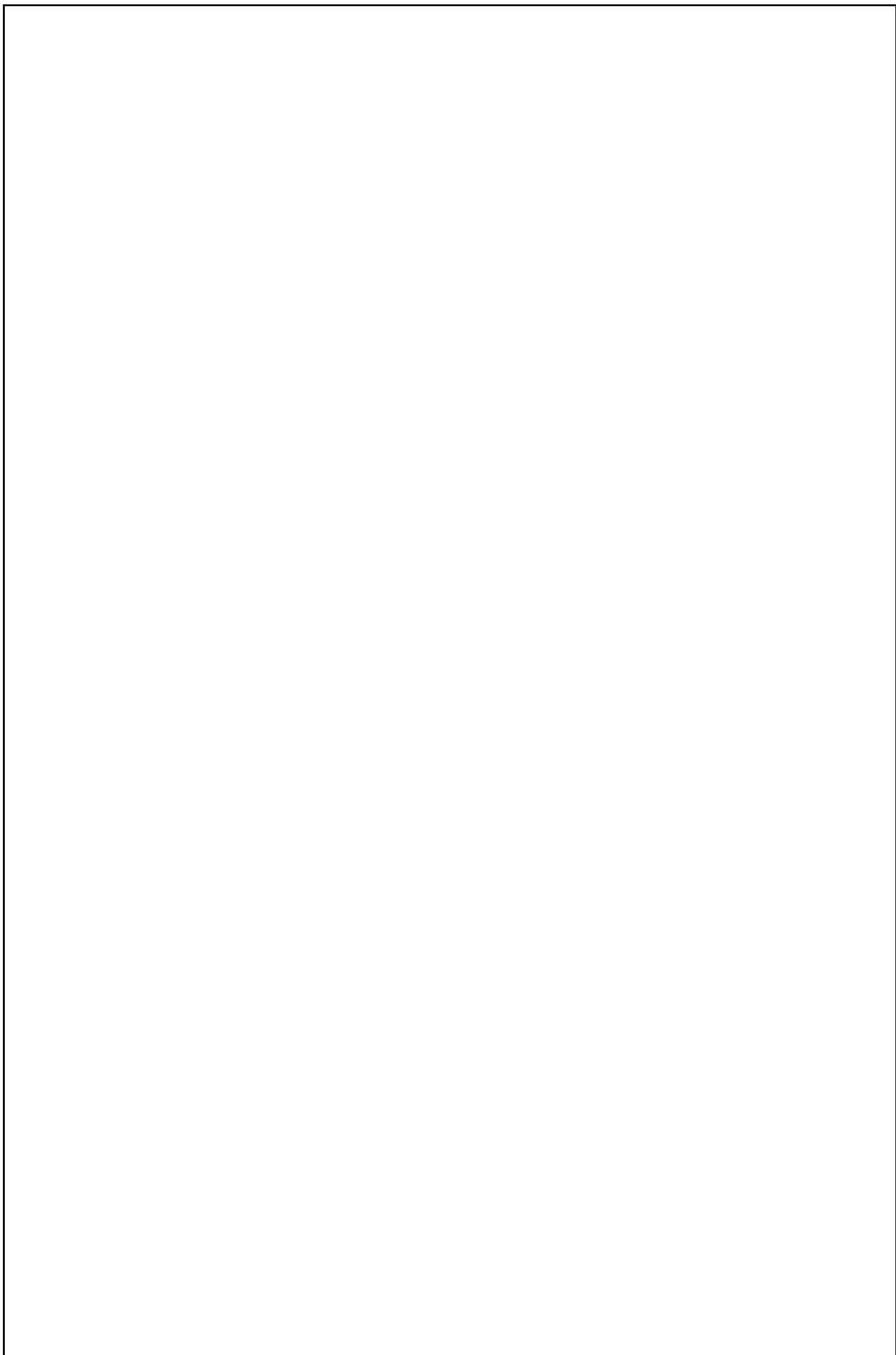
$$P(x) = \sum_{i=1}^3 P(x|w_i) \cdot P(w_i)$$

CON IL TEOREMA DI BAYES CALCOLO LE PROBABILITA' A POSTERIORI

$$P(w_i|x) = \frac{P(x|w_i) \cdot P(w_i)}{P(x)}$$

GRAZIE ALLA REGOLA DI CLASSIFICAZIONE DI BAYES TROVO LA CLASSE ASSOCIATA AL PATTERN

$$b = \underset{i=1 \dots S}{\operatorname{ARGMAX}} (P(w_i|x))$$



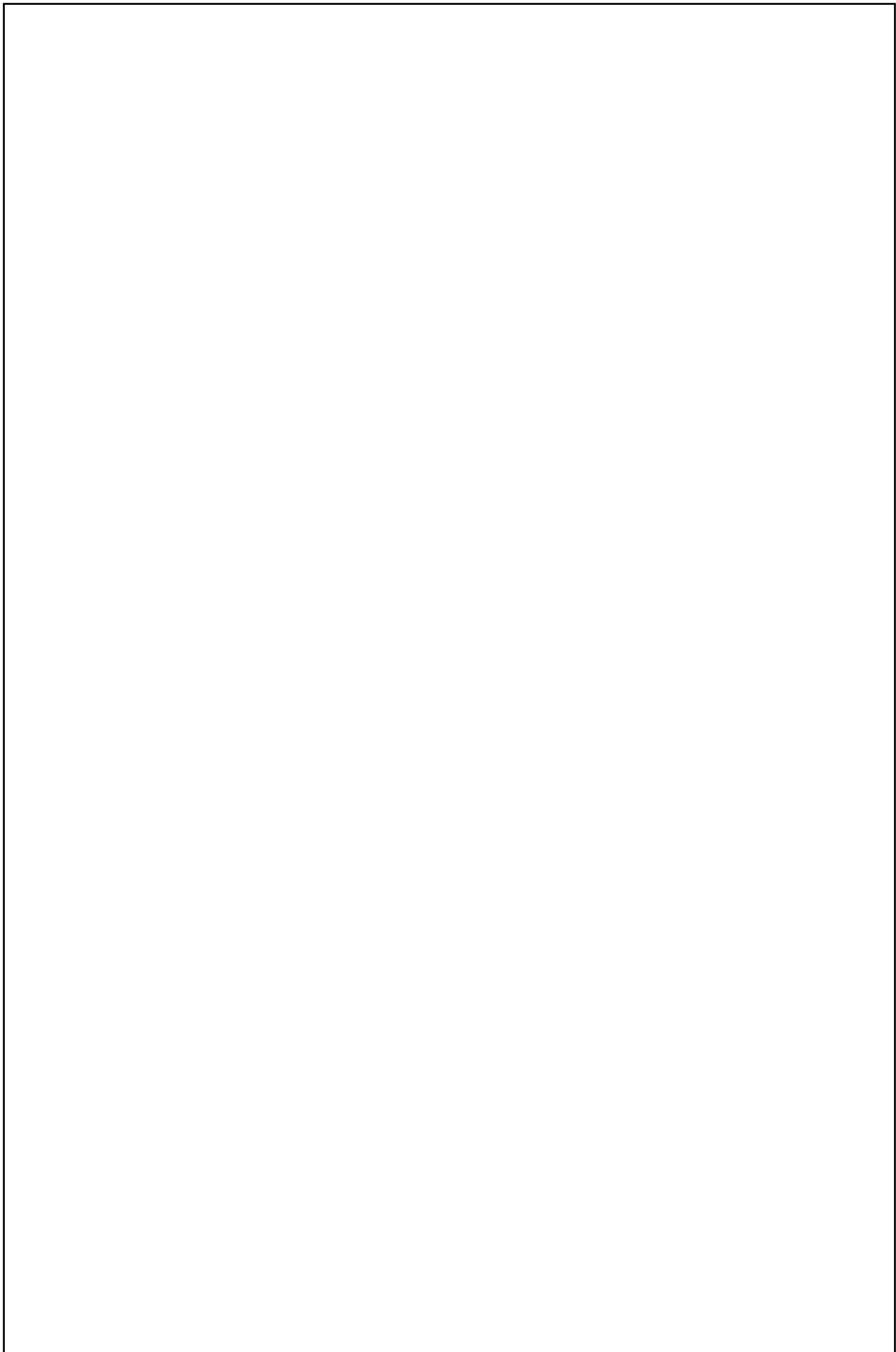
ESERCIZIO 4 (6 PUNTI)

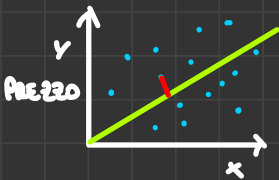
Descrivere anche con esempi (obbligatori!) il concetto di **iperparametri** dei modelli di Machine Learning e illustrare tecniche e procedure per la loro selezione automatica.

GLI IPERPARAMETRI SONO DEI PARAMETRI SCELTI A PRIORI DALL'UTENTE, A PRIORI PERCHÉ NON VENGONO APPRESI DURANTE LA FASE DI TRAINING. LA SCELTA DEGLI IPERPARAMETRI È MOLTO IMPORTANTE DATO CHE VANNO A CONTROLLARE IL COMPORTAMENTO DEL MODELLO E IL SUO APPRENDIMENTO, INFLUENZANDONE NOTEVOLMENTE LE PRESTAZIONI. SELEZIONARE DEGLI IPERPARAMETRI SCORRETTI POTREBBE PORTARE IL SISTEMA IN OVERFITTING, OVVERO IL MODELLO SI ADATTA ECCESSIVAMENTE AI DATI DI TRAINING. SONO UN ESEMPIO DI IPERPARAMETRI: IL NUMERO DI NEURONI IN UNA RETE NEURALE, IL GRADO DEL POLINOMIO NELLA REGRESSIONE, IL TIPO DI LOSS FUNCTION..

PER QUANTO RIGUARDA LA SELEZIONE AUTOMATICA DI IPERPARAMETRI, ABBIAMO VISTO DUE METODI:

- GRID SEARCH: PER OGNI IPER-PARAMETRO VENGONO SCELTI DEI VALORI. IL SISTEMA VERRÀ VALUTATO IN BASE A TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI DI VALORI.
- RANDOM SEARCH: VENGONO SELEZIONATI RANDOMICAMENTE I VALORI DA UNA SERIE DI RANGE/DISTRIBUZIONI, ESEGUENDO UN NUMERO PREFISSATO DI ITERAZIONI.



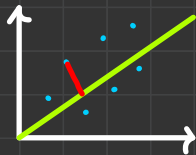


$$y_i = w_0 + w_1 x_i + \epsilon_i$$

$$\hat{y}_i = f(x_i) = w_0 + w_1 x_i$$

$$RSS(w_0, w_1) = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

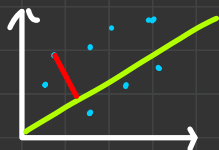
SIMPLE LINEAR REGRESSION MODEL



$$y_i = w_0 + w_1 x_i + \epsilon_i$$

$$\hat{y}_i = w_0 + w_1 x_i$$

$$RSS(w_0, w_1) = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$



$$y_i = w_0 + w_1 x_i + e_i$$

$$\hat{y}_i = f(x_i) = w_0 + w_1 x_i$$

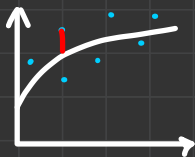
$$RSS(w_0, w_1) = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^N [y_i - (w_0 + w_1 x_i)]^2$$

$$\nabla RSS(w_0, w_1) = \begin{bmatrix} \frac{\partial RSS}{\partial w_0} \\ \frac{\partial RSS}{\partial w_1} \end{bmatrix} \rightarrow \nabla RSS(w_0, w_1) = \begin{bmatrix} -2 \sum_{i=1}^N [y_i - (w_0 + w_1 x_i)] \\ -2 \sum_{i=1}^N [y_i - (w_0 + w_1 x_i)] x_i \end{bmatrix}$$

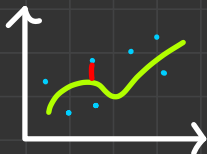
$$\nabla RSS(w_0, w_1) = \begin{bmatrix} -2 \sum_{i=1}^N [y_i - (w_0 + w_1 x_i)] \\ -2 \sum_{i=1}^N [y_i - (w_0 + w_1 x_i)] x_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{orange arrow} \\ -2 \sum_{i=1}^N [y_i - (w_0 + w_1 x_i)] x_i = 0 \end{matrix}$$

$$f(x) = w_0 + w_1 x + w_2 x^2$$



$$f(x) = w_0 + w_1 x + w_2 x^2 + \dots + w_p x^p$$



$$y_i = w_0 + w_1 x_i + \dots + w_p x_i^p + \epsilon \longrightarrow y_i = w_0 \phi_0(x_i) + w_1 \phi_1(x_i) + \dots + w_p \phi_p(x_i) + \epsilon = \sum_{j=0}^p w_j \phi_j(x_i) + \epsilon_i$$

$$y = \phi w + \epsilon$$

$$RSS(w) = (y - \phi w)^T (y - \phi w) \quad \nabla RSS(w) = -2\phi(y - \phi w)$$

$$w^{(1)} = 0$$

$$t = 1$$

$$\text{WHILE } \|\nabla RSS(w^{(t)})\|_2 > \epsilon$$

$$\text{FOR } s = 0 \dots D$$

$$\begin{aligned} \text{DERIVATA_PARZIALE}[s] &\rightarrow -2 \sum_{i=1}^N \phi_s(x_i) (y_i - \hat{y}_i(w^{(t)})) \\ w_s^{(t+1)} &\rightarrow w_s^{(t)} - \alpha \cdot \text{DERIVATA_PARZIALE}[s] \end{aligned}$$

$$t = t + 1$$

$$L[y, \hat{f}_w(x)]$$

$$L[y, \hat{f}_w(x)] = |y - \hat{f}_w(x)|$$